• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS1-A1370-OSB-M

Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A1370-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

891 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.361 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

153,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.600 × 2.050 × 2.400
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	24	Taglia / Size	1370
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	999	946	891	836	783	727
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078	1.007

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS1-A1370-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.361,18 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170.615 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	264,57 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	234,12 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	891,01 kW
Potenza assorbita / Power input	308,31 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	153,25 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	24
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.600 × 2.050 × 2.400 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	873,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	846,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	819,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	868,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	855,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	846,5 kW

Prestazioni
Performance

PROS1-A1370-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	863	821	779	736	694	649	604	562
2	900	857	813	768	725	678	632	587
3	938	892	848	800	756	707	660	612
4	977	931	885	835	788	739	690	639
5	1.016	969	922	870	820	772	720	666
6	1.058	1.009	960	908	856	804	751	697
7	1.101	1.049	999	946	891	836	783	727
8	1.146	1.093	1.040	985	929	873	817	758
9	1.191	1.137	1.081	1.024	968	910	851	790
10	1.239	1.183	1.125	1.066	1.008	948	886	824
11	1.287	1.228	1.169	1.107	1.048	985	921	859
12	1.337	1.276	1.216	1.152	1.089	1.025	959	894
13	1.387	1.324	1.263	1.197	1.131	1.066	996	929
14	1.441	1.376	1.312	1.244	1.176	1.109	1.037	968
15	1.496	1.428	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078	1.007
16	1.552	1.483	1.413	1.341	1.269	1.195	1.121	1.046
17	1.608	1.537	1.465	1.391	1.318	1.239	1.164	1.086

Potenza assorbita / Power input (kW)

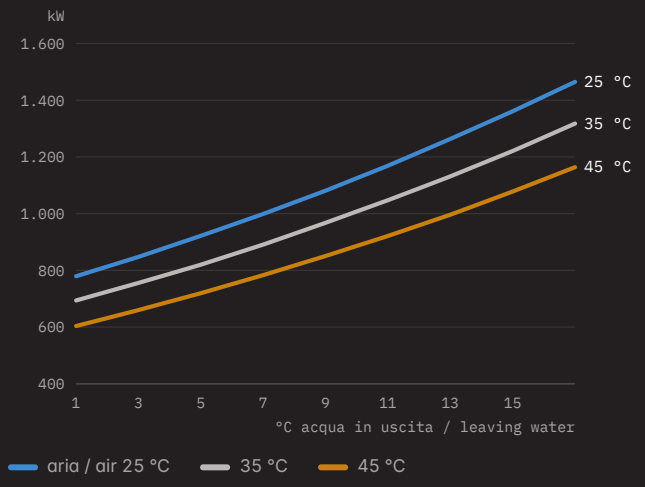
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	214	233	254	277	303	331	363	397
2	214	233	255	278	304	333	364	399
3	215	234	255	279	305	334	365	400
4	216	235	256	280	306	335	366	401
5	216	236	257	280	307	336	367	402
6	217	236	258	281	307	336	368	403
7	218	237	258	282	308	337	369	405
8	219	238	259	283	309	338	370	406
9	220	239	260	283	310	339	371	407
10	220	239	261	284	311	340	372	408
11	221	240	261	285	311	341	373	409
12	222	241	262	286	312	342	374	410
13	223	242	263	286	313	342	375	411
14	224	243	264	287	314	343	376	411
15	225	244	265	288	314	344	377	412
16	226	244	265	289	315	345	377	413
17	227	245	266	290	316	345	378	414

EER / EER (kW/kW)

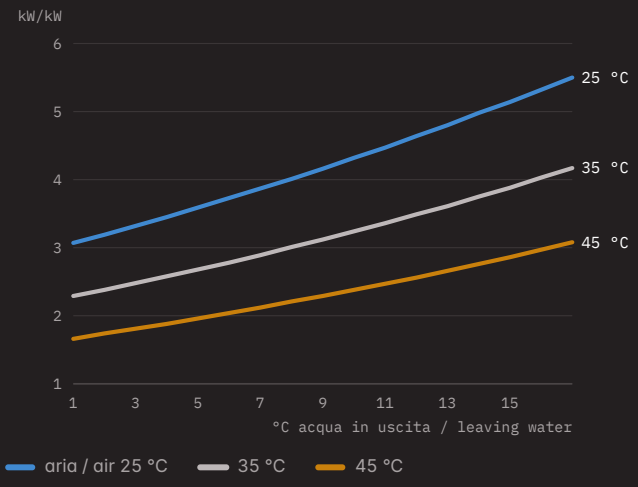
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66	1,41
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74	1,47
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81	1,53
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88	1,59
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96	1,66
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04	1,73
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12	1,80
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21	1,87
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29	1,94
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38	2,02
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56	2,18
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66	2,26
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76	2,35
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86	2,44
16	6,87	6,06	5,32	4,64	4,03	3,47	2,97	2,53
17	7,09	6,27	5,50	4,80	4,17	3,59	3,08	2,62

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

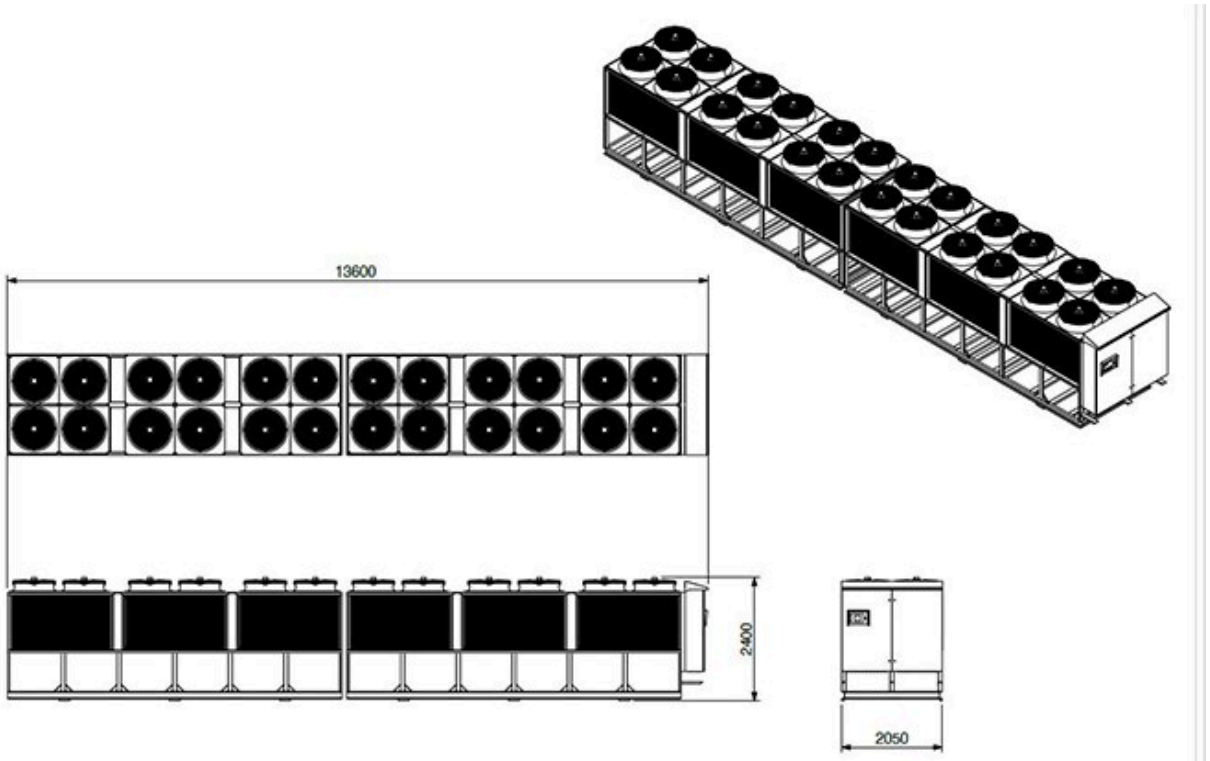
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.600 × 2.050 × 2.400 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS1-A1370-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design